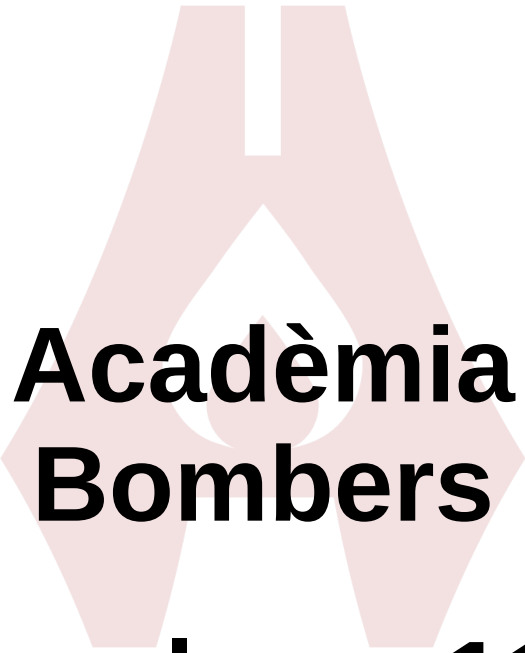




**Acadèmia
Bombers**

Simulacre 115

ACADÈMIA

BOMBERS

www.academiabombers.com

1.- Quin nom rep el suport que uneix la fulla amb la branca?

- A) Pecíol
- B) Estípula
- C) Limbe
- D) Àpex

2.- Quin segment de la columna vertebral té el major nombre de vèrtebres?

- A) El segment cervical
- B) El segment sacre
- C) El segment dorsal
- D) El segment lumbar

3.- Quin procediment es seguirà durant la maniobra de Heimlich en un pacient conscient?

- A) 5 cops a l'esquena, entre els omòplats, i 5 compressions abdominals
- B) Un cop a l'esquena, entre els omòplats, i 5 compressions abdominals
- C) 5 cops a l'esquena, entre els omòplats, i 10 compressions abdominals
- D) 10 cops a l'esquena, entre els omòplats, i 10 compressions abdominals

4.- Quina de les següents afirmacions és FALSA?

- A) En les peces de ceràmica, la dessecació les esberla successivament
- B) El formigó armat destaca per la seva alta inèrcia tèrmica
- C) El guix prové de la pedra d'algeps
- D) La capacitat resistent de la fusta es veu molt afectada per la temperatura

5.- Indica la resposta INCORRECTA pel que fa al monòxid de carboni (CO) en incendis:

- A) Pot provocar irritació intensa de les vies respiratòries superiors
- B) Pot provocar pèrdua de consciència ràpida en concentracions baixes
- C) Pot provocar hipòxia tissular
- D) Es produeix principalment en processos de combustió incompleta

6.- Per què els materials conductors permeten el pas del corrent elèctric més fàcilment que els aïllants?

- A) Perquè per norma general els conductors tenen menys electrons lliures que els aïllants
- B) Perquè els conductors tenen una estructura molecular que facilita el moviment de protons
- C) Perquè els conductors tenen electrons lliures que poden moure's fàcilment a través del material
- D) Perquè els conductors tenen una alta resistència elèctrica

7.- Quina forma d'energia transformen les turbines hidràuliques?

- A) L'energia hidràulica en energia mecànica
- B) L'energia elèctrica en energia mecànica
- C) L'energia mecànica en energia hidràulica
- D) L'energia hidràulica en energia elèctrica

8.- Si l'energia potencial d'un nen que es troba a 5 m d'altura és de 650 J, quina és la seva massa? ($g = 10 \text{ m/s}^2$)

- A) 35 kg
- B) 25 kg
- C) 13 kg
- D) 15 kg

9.- Indica quina de les següents successions d'embassaments segueix un ordre d'oest a est a Catalunya:

- A) Sant Antoni, Canelles, Vallforners, Pasteral
- B) Escales, Oliana, Boadella, Núria
- C) Santa Anna, La Llosa del Cavall, Colomers, Sau
- D) Mequinensa, Terradets, Sant Ponç, Susqueda

10.- Quina de les següents opcions correspon a una protecció contra contactes indirectes, d'acord amb la ITC-BT-24?

- A) Protecció per posada fora de l'abast per allunyament
- B) Protecció per aïllament de les parts actives
- C) Protecció per tall automàtic de l'alimentació
- D) Protecció mitjançant obstacles

11.- Quina afirmació descriu correctament el sistema SOHC de distribució?

- A) És un sistema que utilitza un únic arbre de lleves, situat a la culata, per accionar les vàlvules d'escapament i d'admissió del motor
- B) És una configuració específica per a motors elèctrics, en què es distribueix l'energia mitjançant bobines elèctriques en lloc d'un arbre de lleves
- C) És un sistema utilitzat en motors de combustió interna que utilitza dos arbres de lleves, situats a la culata, per accionar les vàlvules d'admissió i d'escapament del motor
- D) És un sistema en què l'arbre de lleves està situat al bloc motor i acciona les vàlvules mitjançant varetes de connexió verticals

12.- De quines comarques està envoltada la comarca de l'Alt Empordà (toquen administrativament)?

- A) Garrotxa, Pla de l'Estany, Gironès i Baix Empordà
- B) Ripollès, Pla de l'Estany, Gironès i Baix Empordà
- C) Garrotxa, Osona, Gironès i Baix Empordà
- D) Ripollès, Pla de l'Estany i Baix Empordà

13.- És una característica del condensador elèctric:

- A) La seva capacitat elèctrica es mesura en Volts/Amper (V/A)
- B) És sinònim de capacitor
- C) Quan la tensió que rep supera el seu límit, es descarrega
- D) El condensador més simple consisteix en una armadura o conductor unit a una peça dielèctrica

14.- Els escumogens AFFF i FFFP:

- A) Són fluoroproteínics (tenen base proteínica)
- B) Són compatibles amb les pols d'extinció
- C) Es caracteritzen per no necessitar d'aigua per generar l'escuma
- D) Totes les respostes són incorrectes

15.- Quina de les següents equivalències correspon a la de l'avantatge mecànic d'una politja mòbil?

- A) $R = P / 2$
- B) $P = R$
- C) $R = P \times \pi^2$
- D) $P = R / 2$

16.- De quin òrgan depèn la unitat de l'Oficina de Relacions Institucionals, d'acord amb el Decret 12/2023, de 24 de gener, de reestructuració del Departament d'Interior?

- A) Del Gabinet del Conseller
- B) Del Consell de Direcció del Departament
- C) De la Secretaria General
- D) De la Direcció de Serveis

17.- És una de les lleis ponderals de la química que afirma que, en una reacció, la massa dels productes és igual a la massa dels reactius:

- A) Llei de Lavoisier
- B) Constant d'Avogadro
- C) Llei de Dalton
- D) Llei de Gay-Lussac

18.- A la suma de l'altura geomètrica i la de pressió de l'equació de Bernoulli se li denomina comunament:

- A) Altura piezomètrica
- B) Altura de velocitat
- C) Altura de força
- D) Altura dinàmica

19.- Quin tipus de competències distingeix l'Estatut d'Autonomia i com les enumera?

- A) Orientatives, compartides i imperatives. S'enumeren per ordre alfabètic.
- B) Exclusives, compartides i executives. S'enumeren per tipologies.
- C) Exclusives, compartides i concurrents. S'enumeren per tipologies.
- D) Exclusives, compartides i executives. S'enumeren per ordre alfabètic.

20.- Segons la Llei 4/1997, de 20 de Maig, qui tindrà la funció d'activar o desactivar els plans de protecció civil d'àmbit municipal?

- A) El ple de l'ajuntament
- B) L'alcalde o alcaldessa
- C) El president del Govern
- D) El Conseller/a d'Interior

21.- El DB-SI assigna als elements de compartimentació una resistència al foc determinada que, com a mínim, serà de:

- A) EI-30
- B) EI-60
- C) EI-15
- D) EI-90

22.- Quins plans haurà d'integrar el Pla de protecció civil de Catalunya?

- A) Els diversos plans territorials i d'autoprotecció
- B) Els diversos plans territorials i especials
- C) Els diversos plans territorials, especials i d'autoprotecció
- D) Els plans territorials

23.- El vector del pla AB és un representant del vector $v = (1, -2)$. Si les coordenades del punt A són $(-1, 1)$, quines són les coordenades del punt B?

- A) $(-2, 3)$
- B) $(0, -1)$
- C) $(3, -2)$
- D) $(2, 3)$

24.- Assenyala la resposta CORRECTA respecte a l'RCP:

- A) Si no pots proporcionar respiracions, no facis compressions toràciques i ves a buscar un DEA
- B) Quan arribi el DEA al lloc, finalitza la seqüència de compressions, posa'l en marxa i connecta'l a la víctima
- C) Les compressions toràciques han d'aprofundir fins a 5-6 cm per poder-se considerar de qualitat
- D) Comença compressions toràciques el més aviat possible a la meitat superior de l'estèrnum

25.- La gestió de quin dels següents aeroports està a càrrec d'Aeroports de Catalunya?

- A) Barcelona-el Prat
- B) Girona-Costa Brava
- C) Sabadell
- D) Pirineus-La Seu d'Urgell

26.- Quina de les següents afirmacions sobre les boques d'incendi equipades (BIE) és FALSA?

- A) El "factor K" mínim per a les BIE de mànega plana serà de 82
- B) El "factor K" mínim per a les BIE de mànega semirígida serà de 42
- C) Les mànegues de les BIE d'alta pressió seran d'un diàmetre nominal no superior a 12 mm
- D) Les BIE se situaran sempre a una distància màxima de 5 metres de les sortides del sector d'incendi

27.- Quin dels següents conjunts està format exclusivament per afluents del riu Ter?

- A) Mogent, Onyar, Ges
- B) Tenes, Brugent, Escrita
- C) Ritort, Ges, Gurri
- D) Santa Magdalena, Flamisell, Ritort

28.- Als efectes de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, qui ha de facilitar als treballadors designats l'accés a la informació i la documentació adequada, a fi que puguin dur a terme l'activitat de prevenció?

- A) Els delegats de prevenció
- B) Els comitès d'empresa
- C) L'empresari
- D) La Inspecció de Treball i Seguretat Social

29.- Una façana tradicional:

- A) La cambra d'aire es trobarà compresa entre l'aïllant i la paret d'obra
- B) No necessitarà material aïllant
- C) Consisteix bàsicament en recobrir la paret d'obra amb un aïllant tèrmic i/o acústic
- D) Deixarà la paret d'obra en contacte amb l'exterior

30.- Què és una substància amfòtera?

- A) Un compost neutre i que no reacciona químicament
- B) Aquella que pot actuar com a àcid o com a base, depenent del medi on es trobi
- C) Una substància que presenta una quantitat diferent de protons i electrons
- D) Una substància utilitzada en processos industrials per evitar corrosió

31.- En els enllaços químics, si els àtoms enllaçats són no-metalls però diferents, els electrons són compartits de forma desigual i l'enllaç s'anomena:

- A) No covalent
- B) Covalent polar
- C) Covalent apolar
- D) Iònic

32.- Quantes classes de foc normalitzades existeixen?

- A) Cinc
- B) Vuit
- C) Sis
- D) Set

33.- Quina és la unitat de mesura del temps en el Sistema Internacional d'Unitats (SI)?

- A) El minut (m)
- B) El segon (s)
- C) La hora (h)
- D) El Pascal (P)

34.- Subjectem un extrem d'una corda que passa per una politja i aguanta una capsa que penja de l'altre extrem. Si sabem que el forjat està aguantant 1.000 N de pes, quant pesa la capsa?

- A) Uns 50 kg
- B) Uns 200 kg
- C) Uns 100 kg
- D) Uns 25 kg

35.- Es disposa d'un trepant de 700 W de potència i dues broques, una de 6 mm de diàmetre i l'altra de 10 mm. Marca la resposta CORRECTA:

- A) Amb la broca de 6 mm de diàmetre el moment de força serà menor
- B) Amb la broca de 10 mm de diàmetre el moment de força serà menor
- C) El moment de força és el mateix amb les dues broques
- D) L'enunciat és incorrecte, ja que la potència del trepant depèn del moment de força

36.- Amb quina figura de protecció compta el Cap Gros - cap de Creus dins del Sistema d'espais naturals protegits de Catalunya?

- A) Parc natural
- B) Reserva natural parcial
- C) Parc nacional
- D) Paratge natural d'interès nacional

37.- Pel que fa a les bases de la dinàmica, la tercera llei de Newton afirma que:

- A) El fregament actua com una força que facilita la velocitat
- B) La suma vectorial de forces que actua sobre un cos en moviment és 0
- C) Quan A exerceix una força sobre B, B exerceix una força sobre A
- D) Relaciona la força total amb la velocitat

38.- Després d'haver actuat en un servei a Vidreres, ens arriba una nova incidència a Llagostera. Quina carretera agafarem per assegurar un desplaçament eficient?

- A) La C-35
- B) La C-66
- C) La C-58
- D) La C-63

39.- Sobre el mètode principal dels halons d'aturar una combustió podem afirmar que:

- A) El seu elevat poder calorífic provoca la inhibició química de la reacció en cadena
- B) La seva capacitat de refredament provoca la sufocació del combustible
- C) La seva descomposició tèrmica provoca la inhibició química de la reacció en cadena
- D) El seu elevat pes molecular provoca la sufocació del combustible

40.- En un circuit inductiu:

- A) Es generen camps elèctrics
- B) Conté únicament condensadors purs
- C) Només es componen de resistències
- D) S'adelanta la tensió i s'enradereix la intensitat

41.- Segons amb la norma UNE-EN 771-1, què són les peces "P"?

- A) Peces d'argila cuita per a murs, pilars i particions de fàbrica de maçoneria no protegida
- B) Peces de formigó armat utilitzades per a fonaments i estructures de càrrega
- C) Peces d'argila cuita per a murs, pilars i particions de fàbrica de maçoneria protegida
- D) Peces de ceràmica vidriada utilitzades en revestiments decoratius

42.- Obviant els municipis obligats a adoptar plans d'autoprotecció, a partir de quin nombre d'habitants un municipi estarà obligat a crear una comissió municipal de protecció civil?

- A) Vint mil
- B) Cinquanta mil
- C) Cent mil
- D) Deu mil

43.- D'acord amb el Reglament electrotècnic de baixa tensió (REBT), en el seu apartat BT-06, en xarxes aèries per distribució en baixa tensió quins mètodes es poden utilitzar per fixar els aïlladors als seus suports?

- A) Soldadura i encolat
- B) Roscats i cimentació
- C) Pegats i unions metàl·liques
- D) Grapes i cargols

44.- En un motor de gas (com els que utilitzen GNC o GLP), el procés d'encesa de la barreja combustible es realitza habitualment mitjançant:

- A) Autoignició provocada per compressió
- B) Un sistema d'encesa per fricció mecànica dins del cilindre
- C) Un sistema de resistències elèctriques
- D) Una espurna generada per una bugia

45.- D'acord amb la Llei 19/2020, del 30 de desembre, d'igualtat de tracte i no-discriminació, el maltractament exercit contra persones o grups de persones pel fet de defensar persones o grups discriminats rep el nom de:

- A) Discriminació directa
- B) Discriminació per associació
- C) Discriminació de segon ordre
- D) Discriminació indirecta

46.- El gas natural es compon:

- A) De metà, en un 45-50%
- B) De propà, en un 40-45%
- C) De metà, en un 90-95%
- D) Les respostes a) i b) són correctes

47.- Quin dels següents elements es pot considerar una fonamentació profunda?

- A) Sabata aïllada
- B) Sabata correguda
- C) Llosa de fonamentació
- D) Els pilots

48.- D'acord amb l'article 17 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d'incompatibilitats del personal al servei de l'Administració de la Generalitat, l'exercici d'un segon lloc de treball o activitat pública o privada requereix:

- A) Superar la jornada en un 75%
- B) Modificar el lloc de treball de l'activitat principal
- C) L'autorització expressa prèvia
- D) No excedir en més d'un 25% la durada de la jornada principal

49.- Segons la norma UNE 60670-2:2014, es considera un aparell popular:

- A) Un aparell de gas fix o mòbil que ofereixi, en condicions normals de pressió, una càrrega nominal inferior o igual a 5 kg, i que el seu ús es limiti exclusivament a activitats de naturalesa popular
- B) Un aparell de gas mòbil de càrrega unitària inferior o igual a 15 kg, connectat per canonada flexible
- C) Tot aparell que precedeixi la clau d'aparell en una instal·lació receptora de combustibles gasosos
- D) Un aparell que només es pot connectar a un envàs de GLP de càrrega unitària inferior o igual a 3 kg

50.- Per a quin tipus de substàncies és més habitual utilitzar el terme límits d'explosivitat?

- A) Per a pols combustibles
- B) Per a vapors i gasos inflamables
- C) Exclusivament per a gasos tòxics
- D) Per a líquids i gasos inflamables

51.- Quina de les següents afirmacions respecte l'estructura organitzativa del cos de bombers de la Generalitat és FALSA?

- A) Els òrgans centrals es componen de: Divisió, Àrea Central, Unitat Central i Grup
- B) Els òrgans territorials es componen de: Regió, Àrea Regional, Unitat Regional i Parc
- C) El Parc és el conjunt de mitjans personals i materials, amb organització pròpia, situat en un municipi i amb un àmbit territorial d'intervenció funcional concret
- D) La Unitat és l'òrgan que, de manera ordinària, s'adscriu a un Grup

52.- De cara a la intervenció dels Bombers, on trobarem unes millors condicions de seguretat?

- A) En un incendi limitat per la ventilació (ILV)
- B) En un foc desenvolupat
- C) En un Flashover
- D) En un incendi limitat pel combustible (ILC)

53.- Què és la representació equilibrada?

- A) És la condició d'ésser iguals homes i dones en les possibilitats de desenvolupament personal i de presa de decisions, sense les limitacions imposades pels rols de gènere tradicionals, per la qual cosa els diferents comportaments, aspiracions i necessitats de dones i d'homes són igualment considerats, valorats i afavorits
- B) És la situació que garanteix una presència de dones i homes segons la qual cap sexe no supera el 60% del conjunt de persones a què es refereix ni és inferior al 40%, i que ha de tendir a assolir el 50% de persones de cada sexe
- C) És la situació que garanteix la presència de les dones en una proporció adequada en cada circumstància
- D) És la situació que garanteix una presència de dones i homes segons la qual cap sexe no supera el 70% del conjunt de persones a què es refereix ni és inferior al 30%, i que ha de tendir a assolir el 50% de persones de cada sexe

54.- Segons la ITC-BT-16, la unitat funcional d'interruptor general de maniobra d'una concentració de comptadors:

- A) Serà obligatòria per a concentracions de més d'un usuari
- B) Es col·locarà entre la línia general d'alimentació i l'embarat general de la concentració de comptadors
- C) L'interruptor serà, com a mínim, de 120 A per a previsions de càrrega fins a 90 kW, i de 160 A per a càrregues superiors, fins a 150 kW
- D) S'instal·larà en una envoltant de doble aïllament independent, que contindrà un interruptor de tall omnipolar, amb obertura en càrrega i que garanteixi que el neutre sigui tallat abans que els altres pols

55.- Quins són els dos dominis que comprenen l'estatge subalpí a Catalunya?

- A) Bosc de pi negre amb neret i avetoses
- B) Bosc de pi roig amb ginebró i avellanoses
- C) Bosc de pi negre amb estepa blanca i avetoses
- D) Bosc de pi roig amb ginebró i avetoses

56.- Quina força haurem de fer per elevar una galleda d'aigua de 10 kg, si està enrotllada a un corró cilíndric de 12 cm de diàmetre i el radi de gir de la manovella és de 24 cm? ($g = 10 \text{ m/s}^2$)

- A) 50 Newtons
- B) 100 Newtons
- C) 2,5 Newtons
- D) 25 Newtons

57.- Quin sistema o mètode s'utilitza en certs parallamps per combatre les descàrregues electroestàtiques?

- A) La gàbia de Faraday
- B) La clau de Coulomb
- C) La columna Tesla
- D) La tàpia elèctrica de Kirchhoff

58.- Volem connectar un voltímetre en un circuit simple amb una bateria i una bombeta. Quina seria la forma correcta de connectar-lo si volem mesurar la tensió?

- A) En paral·lel, o bé connectant els dos terminals a la fase o bé connectant-los els dos al neutre
- B) En sèrie
- C) Connectarem una terminal al cable neutre i l'altre a la fase, deixant la bombeta compresa d'aquesta forma entre els terminals
- D) En paral·lel, connectant els terminals del voltímetre als pols de la bateria o als extrems de la bombeta

59.- Quin dels següents materials ofereix una pitjor resistència a tracció?

- A) La fusta
- B) El formigó
- C) L'acer
- D) La fibra de carboni

60.- Quina afirmació és CORRECTA?

- A) Els materials ceràmics tenen una elevada ductilitat
- B) L'acer estructural augmenta la seva resistència mecànica amb la temperatura fins els 400 °C
- C) Els materials polimèrics utilitzats en construcció són generalment incombustibles i no contribueixen a la propagació del foc
- D) La combustió de la fusta implica processos de piròlisi que generen gasos combustibles abans de la formació de la flama

61.- Segons la corba de rendiment de les bombes centrífugues:

- A) Els valors del cabal i de la pressió són proporcionals
- B) Els valors del cabal i de la pressió són inversament proporcionals
- C) La relació de valors del cabal i de la pressió és quadràtica
- D) Els valors de cabal i pressió són independents

62.- Segons l'ADR, quines classes no s'assignen a cap grup d'embalatge?

- A) Les classes 1, 7 i les matèries autorreactives de la classe 4.1
- B) Les classes 1 i 2, les matèries autorreactives de la classe 4.1, la classe 5.1, la 5.2, la 6.1, la 6.2 i la 7
- C) Les classes 1 i 7
- D) Les classes 1 i 2, les matèries autorreactives de la classe 4.1, la classe 5.2, la 6.2 i la 7

63.- Quin període de retorn té una zona d'inundació freqüent?

- A) Un màxim de 10 anys
- B) Entre 50 i 100 anys
- C) Un màxim de 100 anys
- D) Cap resposta és correcta

64.- Quina d'aquestes serres NO forma part dels Pirineus?

- A) L'Albera
- B) Catllar
- C) Picancel
- D) Puigpedrós

www.academiabombers.com

65.- La quadrícula MGRS (Military Grid Reference System) és un sistema que divideix la superfície de la Terra en quadrats de 100.000 metres per costat i assigna un codi únic a cada quadrat. Si el quadrat que inclou la major part de la província de Tarragona és el "31T CF", de quina manera s'identificarà el quadrat que inclou la major part de la província de Lleida?

- A) 31T CG
- B) 30T EG
- C) 31T CE
- D) 31T DF

66.- En funció del mètode de bombeig, podem classificar les bombes hidràuliques en:

- A) Monoetapa i multietapa
- B) Centrífugues i axials
- C) Verticals i horitzontals
- D) Fluidodinàmiques i de desplaçament positiu

67.- Les plantes, durant el dia, utilitzen la llum solar per convertir:

- A) El sucre (glucosa) en aigua (H₂O) i el diòxid de carboni (CO₂) en oxigen (O₂)
- B) El diòxid de carboni (CO₂) i l'oxigen (O₂) en aigua (H₂O) i en sucre (glucosa)
- C) El monòxid de carboni (CO) en hidrats de carboni (CHO)
- D) El diòxid de carboni (CO₂) i l'aigua (H₂O) en sucre (glucosa) i oxigen (O₂)

68.- Un funcionari en comissió de servei, en quina situació administrativa es trobarà?

- A) Servei actiu
- B) Serveis especials
- C) Excedència forçosa
- D) Serveis en altres administracions públiques

69.- Per quina de les aplicacions següents NO estarà permès l'ús de tubs de polietilè?

- A) Per canonades enterrades
- B) Per canonades que subministren a armaris encastats de regulació i/o de comptadors
- C) Per canonades vistes
- D) Per canonades allotjades en veïnes

70.- Quin és l'electròlit utilitzat habitualment en les bateries de plom-àcid?

- A) Aigua destil·lada
- B) Àcid sulfúric
- C) Hidròxid de sodi
- D) Glicerina

71.- En els alternadors síncrons, el rotor de pols llisos s'utilitza habitualment en màquines que:

- A) Treballen a velocitats relativament baixes
- B) Treballen a velocitats molt elevades
- C) Estan dissenyades per a generadors de baixa potència
- D) Requereixen un gran nombre de pols

72.- De quin aparell o sistema en forma part la medul·la espinal?

- A) De l'aparell reproductor
- B) Del sistema musculoesquelètic
- C) Del sistema nerviós
- D) Del sistema endocrí

73.- Quin és l'efecte negatiu d'un bloqueig manual del diferencial central?

- A) Provoca tensions a la transmissió quan es circula sobre superfícies amb bona adherència
- B) Redueix la potència efectiva del motor quan es circula sobre superfícies amb poca adherència
- C) Fa que la caixa de canvis tingui més dificultats per engranar les marxes, especialment a baixa velocitat o durant maniobres
- D) Provoca que la suspensió del vehicle treballi amb més rigidesa quan es circula sobre superfícies amb bona adherència

74.- En quins dos tipus principals es classifiquen els equips de protecció respiratòria (EPR)?

- A) Equips d'aire fresc i equips autònoms
- B) Equips filtrants i equips aïllants
- C) Equips de seguretat i equips d'intervenció
- D) Equips de protecció total i equips de protecció parcial

75.- Què és el punt de rosada?

- A) Un percentatge
- B) Un indicador de pluja. Un punt de rosada baix indica una major probabilitat de pluja i tempestes.
- C) Una temperatura
- D) La quantitat de vapor d'aigua que hi ha en un metre quadrat de l'atmosfera, mesurada en mil·lilitres (ml)

76.- A l'hora de valorar un xoc hemorràgic hem de tenir en compte el volum sanguini perdut respecte del total. Quin volum aproximat de sang en circulació té l'adult humà mitjà de 70 kg?

- A) 3 litres
- B) 10 litres
- C) 13 litres
- D) 5 litres

77.- La densitat relativa d'un líquid respecte de l'aigua s'expressa amb la següent unitat:

- A) Kp/m^3
- B) Kg/m^3
- C) N/m^2
- D) Cap és correcta

78.- Segons el Reial Decret 919/2006, de 28 de juliol, quina és l'escomesa interior en cas d'instal·lacions individuals amb comptador situat al límit de la propietat?

- A) L'escomesa interior comprèn des del comptador fins als aparells de consum
- B) En aquest cas, l'escomesa interior inclou el tram des del límit de la propietat fins al subministrador
- C) El tram de conducció inclòs des del comptador fins a la xarxa de distribució
- D) En aquest cas, no existeix escomesa interior

79.- Prenent com a referència que l'aire en condicions normals i a nivell del mar té una massa de 28,5 grams/mol, quina de les següents respostes és FALSA?

- A) Dos mols de metà pesen més que un mol d'aire
- B) L'heli és menys dens que l'aire
- C) Un mol de butà pesa menys que dos mols d'aire
- D) Els vapors de gasolina són més densos que l'aire

80.- Quina és la característica principal de les brolles?

- A) Estan formades per arbres caducifolis com roures i faigs
- B) Són arbustos baixos i mitjans adaptats a zones seques i àrides
- C) Són boscos de pi roig adaptats a condicions humides
- D) Són vegetacions arbustives altes adaptades a la calor i sequedat

81.- Una persona baixa lliscant per una rampa sense fregament des d'una alçada de 125 metres. Quina serà la seva velocitat just abans d'arribar al final si $g = 10 \text{ m/s}^2$?

- A) 25 m/s
- B) 50 m/s
- C) 15 m/s
- D) 62,5 m/s

82.- Quina temperatura crítica oferirà un gas líquat a baixa pressió?

- A) Entre -50°C i 65°C
- B) Superior a 65°C
- C) -50° o inferior
- D) Inferior a -50°C

83.- Segons el Decret 276/2016, de 19 de juliol, quin nivell de comandament representa un sotscap territorial?

- A) 4
- B) 3
- C) 2
- D) 1

84.- Quina és la funció principal del sistema HVIL dels vehicles híbrids i elèctrics?

- A) Augmentar la potència del motor elèctric en situacions d'alta demanda
- B) Supervisar la integritat del circuit d'alta tensió
- C) Refredar les bateries d'alta tensió quan el vehicle està sotmès a esforços prolongats
- D) Regular automàticament la tensió de sortida de la bateria per adaptar-la a les necessitats del motor

85.- L'arribada de núvols de tipus cumulonimbus (Cb) normalment indicarà:

- A) L'aproximació d'un front càlid
- B) L'aproximació d'un front fred
- C) L'arribada de pluges
- D) Els cirrus normalment no indiquen res, la seva presència és aleatòria

86.- Tenim tres provetes igual de plenes, una amb aigua, l'altra amb oli d'oliva i l'última amb etanol. Quina de les tres provetes rebrà una major pressió a la seva base?

- A) La proveta d'aigua
- B) La proveta d'etanol
- C) La proveta d'oli d'oliva
- D) Totes tres rebran la mateixa pressió

87.- El nombre de Reynolds (Re) és un nombre adimensional emprat per a caracteritzar el moviment d'un fluid. De quina manera interpretarem els seus valors?

- A) Amb valors del Número de Reynolds de l'ordre de 200 o inferiors, el règim es considerarà laminar; amb valors de l'ordre de 400 o superiors, el règim es considerarà turbulent
- B) Si els valors del Número de Reynolds són aproximadament 3.500 o inferiors, es considerarà que el flux és laminar; si els valors són de 7.000 o més, es considerarà que el flux és turbulent
- C) Amb valors del Número de Reynolds de l'ordre de 2.000 o inferiors, el règim es considerarà laminar; amb valors de l'ordre de 4.000 o superiors, el règim es considerarà turbulent
- D) Si els valors del Número de Reynolds són aproximadament 350 o inferiors, es considerarà que el flux és laminar; si els valors són de 700 o més, es considerarà que el flux és turbulent

88.- Quina comarca acull el Montardo?

- A) El Ripollès
- B) La Val d'Aran
- C) La Cerdanya
- D) El Pallars Sobirà

89.- Segons l'ADR, si una matèria a 20°C i a una pressió de 101,3 kPa no està en estat gasós en la seva totalitat, per ser considerada un gas:

- A) A 30°C haurà de tenir una tensió de vapor superior a 300 kPa
- B) A 50°C haurà de tenir una tensió de vapor superior a 300 kPa
- C) A 100°C haurà de tenir una tensió de vapor inferior a 300 kPa
- D) A 50°C haurà de tenir una tensió de vapor inferior a 300 kPa

90.- Quina de les següents característiques que marquen la qualitat d'una escuma (agent extintor) no s'utilitza o és errònia?

- A) Adherència
- B) Drenatge del 50%
- C) Viscositat
- D) Totes les respostes descriuen propietats de l'escuma

91.- Quines cavitats separa la vàlvula tricúspide?

- A) L'aurícula esquerra i el ventricle dret
- B) L'aurícula esquerra i el ventricle esquerre
- C) L'aurícula dreta i el ventricle esquerre
- D) L'aurícula dreta i el ventricle dret

92.- D'acord amb el que estableix la Llei 31/1995, de 8 de novembre, quin és un dels principis generals de l'acció preventiva?

- A) Facilitar les degudes instruccions als treballadors
- B) Combatre les conseqüències dels riscos
- C) Avaluar els riscos que es poden evitar
- D) Anteposar l'ús de la tècnica habitual o tradicional

93.- Quants metres com a màxim hi pot haver des de la sortida d'una escala especialment protegida fins a la sortida d'un edifici si el recorregut no es fa a través d'un sector de risc mínim?

- A) 30 metres
- B) 20 metres
- C) 5 metres
- D) 15 metres

94.- Quina característica és FALSA sobre el motor de gàbia d'esquirol?

- A) El rotor disposa d'escombretes i anells col·lectors
- B) El rotor rep l'energia elèctrica per inducció electromagnètica des del estator
- C) La velocitat del rotor és sempre inferior a la velocitat del camp magnètic de l'estator. Aquesta diferència de velocitats s'anomena lliscament.
- D) Funciona gràcies a la Llei de Faraday

95.- A qui correspon la funció d'elaborar un protocol d'actuació i posar en marxa la Comissió per a la Protecció i la Promoció de la Igualtat de Tracte i no-discriminació?

- A) A les empreses
- B) Al Govern
- C) Al Síndic de Greuges
- D) A la Comissió per a la Protecció i la Promoció de la Igualtat de Tracte i la No-discriminació

ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

Solucions

Corregeix el Simulacre Automàticament!

Amb l'app 'Acadèmia Bombers' podràs corregir de manera automàtica el simulacre, només caldrà que introdueixis les lletres de les respostes que hagis escollit i podràs navegar fàcilment per les preguntes i veure les seves explicacions. També podràs obtenir gràfics de la nota total i per temes i comparar-la visualment amb la resta d'usuaris.

Un cop dins l'app ves a l'apartat de Simulacres > Llista, prem sobre els tres punts de l'entrada del simulacre 115 i clica sobre la icona 'ABC'.

- | | | |
|--------|--------|--------|
| 1.- A | 33.- B | 65.- A |
| 2.- C | 34.- A | 66.- D |
| 3.- A | 35.- A | 67.- D |
| 4.- D | 36.- D | 68.- A |
| 5.- A | 37.- C | 69.- C |
| 6.- C | 38.- A | 70.- A |
| 7.- A | 39.- C | 71.- B |
| 8.- C | 40.- D | 72.- C |
| 9.- D | 41.- C | 73.- A |
| 10.- C | 42.- B | 74.- B |
| 11.- A | 43.- B | 75.- C |
| 12.- A | 44.- D | 76.- D |
| 13.- B | 45.- C | 77.- D |
| 14.- B | 46.- C | 78.- D |
| 15.- D | 47.- D | 79.- C |
| 16.- A | 48.- C | 80.- B |
| 17.- A | 49.- D | 81.- B |
| 18.- A | 50.- A | 82.- B |
| 19.- D | 51.- D | 83.- C |
| 20.- B | 52.- D | 84.- B |
| 21.- B | 53.- C | 85.- B |
| 22.- B | 54.- B | 86.- A |
| 23.- B | 55.- A | 87.- C |
| 24.- C | 56.- D | 88.- B |
| 25.- D | 57.- A | 89.- B |
| 26.- A | 58.- D | 90.- B |
| 27.- C | 59.- B | 91.- D |
| 28.- C | 60.- D | 92.- A |
| 29.- D | 61.- B | 93.- D |
| 30.- B | 62.- D | 94.- A |
| 31.- B | 63.- D | 95.- B |
| 32.- C | 64.- C | |

www.academiabombers.com

Explicacions

1.-

L'àpex és la punta d'una fulla o l'extrem més allunyat del tall.

2.-

La columna vertebral està formada per set vèrtebres cervicals, dotze vèrtebres toràciques i cinc vèrtebres lumbars.

El còccix i el sacre, durant l'etapa adulta, se solden convertint-se en un os cada un.

3.-

Recorda que només la realitzarem si el pacient té incapacitat per tossir.

4.-

El formigó armat té una conductivitat tèrmica moderada, no baixa, i destaca per la seva alta inèrcia tèrmica. Això significa que és capaç d'emmagatzemar i alliberar calor lentament, cosa que el fa adequat per regular les temperatures en edificis.

5.-

El monòxid de carboni (CO) no provoca irritació intensa de les vies respiratòries superiors.

De fet, una de les seves característiques més perilloses és que és no és irritant.

Això fa que la víctima no percebi la seva presència, a diferència d'altres gasos d'incendi que sí són irritants.

6.-

Els materials conductors permeten el pas del corrent elèctric més fàcilment perquè tenen electrons lliures que poden moure's fàcilment a través del material. Aquests electrons lliures són responsables de la conducció elèctrica, ja que, quan s'aplica una diferència de potencial, aquests electrons es mouen creant un flux de càrrega elèctrica, és a dir, un corrent elèctric. Els materials aïllants, per contra, tenen molt pocs electrons lliures, cosa que dificulta el moviment de les càrregues elèctriques i, per tant, la conducció del corrent elèctric.

7.-

Les turbines hidroelèctriques utilitzen l'energia de l'aigua fluïda o en moviment per girar les seves pales i generar energia mecànica.

8.-

Dades conegudes:

Energia potencial (E_p) = 650 J

Altura (h) = 5 m

Acceleració gravitatòria (g) = 10 m/s²

L'energia potencial gravitatòria es calcula amb la següent fórmula:

$E_p = m \times g \times h$

650 J = $m \times 10 \times 5$

$m = 650 / 10 = 65 \text{ kg}$

10.-

Protecció contra contactes directes:

- Protecció per aïllament de les parts actives.
- Protecció mitjançant barreres.
- Protecció mitjançant obstacles.
- Protecció per posada fora de l'abast per allunyament.
- Protecció complementària per dispositius de corrent diferencial-residual.

Protecció contra contactes indirectes:

- Protecció per tall automàtic de l'alimentació.
- Protecció per ús d'equips de la classe II o per aïllament equivalent.
- Protecció en els locals o emplaçaments no conductors.
- Protecció mitjançant connexions equipotencials locals no connectades a terra.
- Protecció per separació elèctrica.

11.-

Un motor amb un sol arbre de lleves al cap (també conegut com a SOHC, de l'expressió anglesa equivalent "Single OverHead Camshaft"), és un tipus de motor de combustió interna que utilitza un únic arbre de lleves, situat a la culata, per accionar les vàlvules d'escapament i d'admissió del motor. Es contraposa al motor "double overhead camshaft DOHC", que utilitza dos arbres de lleves.

12.-

Limita amb el Vallespir i el Rosselló pel nord; amb la Mediterrània per l'est; amb el Baix Empordà, el Gironès i el Pla de l'Estant pel sud, i amb la Garrotxa per l'oest.

13.-

El condensador més simple consisteix en dues armadures o conductors separades per una capa prima de material dielèctric. Quan la tensió que rep supera el seu límit es pot fer malbé.

Condensador elèctric i capacitor són el mateix.

14.-

Els FFFP són fluoroproteínics, els AFFF són sintètics.

15.-

Polítja fixa: $P = R$

16.-

Del Gabinet del Conseller en depenen les unitats següents:

- a) L'Oficina de Relacions Institucionals.
- b) L'Oficina de la Secretaria del Conseller.
- c) L'Oficina de Comunicació.
- d) L'Oficina de Relacions Externes i Protocols.

17.-

Gay-Lussac: $P_1/T_1 = P_2/T_2$.

Dalton: llei de pressions parcials.

Constant d'Avogadro: $6,02214 \times 10^{23}$.

18.-

L'altura piezomètrica és l'altura d'energia equivalent a la suma dels dos primers termes del trinomi de Bernoulli: energia potencial per unitat de pes i energia de pressió per unitat de pes.

19.-

El títol IV es refereix a les competències (articles 110 a 173), distingeix les competències exclusives, les competències compartides i les competències executives i les enumera totes, per ordre alfabètic i determinant l'abast de les matèries de cadascuna d'aquestes competències.

20.-

A l'alcalde o alcaldessa, entre d'altres, també li correspondrà elaborar i sotmetre a l'aprovació del ple de l'ajuntament el PBEM.

22.-

Llei 4/1997, de 20 de maig, de Protecció Civil de Catalunya.

Tot i que els plans de protecció civil poden ésser territorials, especials i d'autoprotecció... l'article 16.2 afirma el següent:

El Pla de protecció civil de Catalunya ha d'integrar els diversos plans territorials i especials, i ha de contenir la previsió d'emergències a què es pot veure sotmès el país a causa de situacions de catàstrofe o calamitats públiques, el catàleg de recursos humans i materials disponibles i els protocols d'actuació per a afrontar-les, a més de les directrius bàsiques per a restablir els serveis i recuperar la normalitat.

23.-

Les coordenades del punt B (x, y) es calculen així:

$$B(x) = A(x) + v(x) = -1 + 1 = 0.$$

$$B(y) = A(y) + v(y) = 1 - 2 = -1.$$

Per tant, B (0, -1)

24.-

Comença compressions toràciques el més aviat possible a la meitat inferior de l'estèrum.

No s'ha de finalitzar l'RCP quan arriba el DEA.

Si no pots fer respiracions, cal fer compressions toràciques contínues fins que arribi ajuda o el DEA.

25.-

Els aeroports de Barcelona-el Prat, Girona-Costa Brava, Reus i Sabadell són responsabilitat d'Aena Aeropuertos, mentre que Aeroports de Catalunya gestiona els aeroport de Lleida-Alguaire i Pirineus-la Seu d'Urgell, i els aeròdroms d'Alfés, Calaf-Sant Pere Sallavinera, Empuriabrava, Igualada-Òdena, la Cerdanya i Manresa, a més de 34 heliports.

26.-

El "factor K" mínim per a les BIE de mànega semirígida serà de 42, i el de la BIE plana, 85.

28.-

Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals.

Article 30.3.

29.-

L'aïllant es trobarà entre la cambra d'aire i la paret d'obra.

31.-

Covalent apolar → els electrons es comparteixen de manera igual (ex.: H₂, O₂).

Covalent polar → els electrons es comparteixen de manera desigual perquè els àtoms tenen electronegativitats diferents (ex.: H₂O, HCl).

Iònic → hi ha transferència d'electrons, habitualment entre un metall i un no-metall.

32.-

Classe A: Sòlids.

Classe B: Líquids o sòlids liquables.

Classe C: Gasos.

Classe D: Metalls.

Classe F (o K): Olis de cuina.

Classe L: Cel·les i bateries d'ió-liti.

S'afegeix la Classe L a la norma ISO 2941:2026.

33.-

segons - temps
metre - longitud
kilogram - massa
amper - corrent elèctrica
kelvin - temperatura
mol - quantitat de substància
candela - intensitat lluminosa

34.-

El forjat aguanta la força de cada extrem ($500\text{ N} + 500\text{ N} = 1.000\text{ N}$).

$500\text{ N} = 50\text{ kg}$ (aprox).

35.-

El parell motor (o moment) serà major amb la broca de 10 mm perquè requereix més esforç per a girar degut al major diàmetre i la consegüent resistència del material. Per a un mateix trepant, a mesura que augmenti el diàmetre, baixaran les revolucions per minut (rpm).

36.-

A Catalunya hi ha 7 paratges naturals d'interès nacional:

- Vall del monestir de Poblet.
- Massís de l'Albera.
- Massís del Pedraforca (no és inclòs al Parc Natural del Cadí-Moixeró).
- Pinya de Rosa.
- Serra de Rodes.
- Cap Gros - cap de Creus.
- Punta Falconera - cap de Norfeu (aquest, junt amb la serra de Rodes i el cap Gros - cap de Creus, inclosos al Parc Natural del Cap de Creus).

37.-

La tercera llei de Newton, també coneguda com la llei d'acció i reacció, estableix que per cada acció, hi ha una reacció de la mateixa magnitud però en sentit contrari. Això vol dir que si un objecte A exerceix una força sobre un objecte B, l'objecte B exerceix una força de la mateixa intensitat però en direcció oposada sobre l'objecte A.

38.-

L'autovia C-35 o Autovia Vidreres-Llagostera és una autovia que uneix Vidreres i Llagostera. Amb una longitud de 15 km, comença en l'enllaç de l'Autopista del Mediterrani AP-7, a Massanet de la Selva, i finalitza a Llagostera amb la connexió de l'autovia C-65 cap a Sant Feliu de Guíxols.

www.academiabombers.com

39.-

Els halons treballen principalment per inhibició.

40.-

En un circuit capacitiu passa tot el contrari (s'adelanta la intensitat i s'enradereix la tensió).

Els circuits capacitius en CA són els que només tenen components capacitius (condensadors purs).

41.-

El principal canvi que introdueix la nova versió de la norma harmonitzada UNE-EN 771- 1:2011+A1: 2016 és que defineix els usos següents previstos per a les peces d'argila cuita per a fàbrica de maçoneria:

- Peça "P" d'argila cuita per a murs, pilars i particions de fàbrica de maçoneria protegida.
- Peça "U" d'argila cuita per a murs, pilars i particions de fàbrica de maçoneria no protegida.

42.-

Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya - Article 51:

"Els municipis amb més de cinquanta mil habitants, els municipis que, sense arribar a aquesta població, tenen en llur terme empreses, entitats, centres o instal·lacions obligats a adoptar plans d'autoprotecció, segons el que estableix l'article 7, i els municipis de caràcter especial tipificats en l'article 17.2 han de crear una comissió municipal de protecció civil. En la resta de municipis, la creació d'aquesta comissió és facultativa i correspon de decidir-ho, si és procedent, al ple de l'ajuntament".

43.-

1.2. (...) La fixació dels aïlladors als seus suports s'efectuarà mitjançant roscat o cimentació a base de substàncies que no ataquin cap de les parts

44.-

Els motors de gas (GNC - Gas Natural Comprimit o GLP - Gasos Lliquats del Petrolí) són motors de combustió interna de cicle Otto, igual que els motors de gasolina convencionals.

45.-

Discriminació per associació: la discriminació que es produeix quan una persona o el grup al qual se l'associa és objecte de discriminació, real o atribuïda, com a conseqüència de la seva relació amb una persona o un grup per algun dels motius a què fa referència l'article 1.

46.-

El segon element majoritari en la seva composició és l'età (2-6%).

48.-

L'exercici d'un segon lloc de treball o activitat pública o privada requereix, en tots els casos, autorització expressa prèvia.

Un cop transcorregut el termini establert reglamentàriament des de la presentació de la sol·licitud d'autorització de compatibilitat al registre de l'òrgan competent per a resoldre-la sense que s'hagi dictat i notificat resolució expressa, s'entén desestimada la sol·licitud d'autorització de compatibilitat de les activitats declarades en la sol·licitud.

49.-

Punt 3.12.

50.-

Els límits d'inflamabilitat defineixen les concentracions mínimes i màximes del vapor o gas en barreja amb l'aire, en les quals són inflamables. S'expressen en tant per cent en el volum de la barreja vapor de combustible-aire. També reben el nom de límits d'explosivitat, ja que, segons les condicions de confinament, quantitat, intensitat de la font d'ignició, etc., varia la velocitat de la combustió i és comú que s'origini una explosió. Tot i que ambdós termes són intercanviables per a vapors i gasos inflamables, és més habitual utilitzar el terme límits d'inflamabilitat per a aquests dos i el de límits d'explosivitat per a pols combustibles.

51.-

El Grup és l'òrgan que, de manera ordinària, s'adscriu a una Unitat.

52.-

En aquest tipus d'incendi, la quantitat de combustible disponible limita la intensitat del foc, cosa que el fa més

previsible i controlable en comparació amb altres situacions com els incendis limitats per la ventilació, que poden comportar més riscos a causa de la possible acumulació de gasos inflamables i l'augment sobtat de l'intensitat del foc si es produeix una entrada d'aire.

53.-

D'acord amb la Llei 17/2015, del 21 de juliol:

Representació paritària: la situació que garanteix una presència de dones i homes segons la qual cap sexe no supera el 60% del conjunt de persones a què es refereix ni és inferior al 40%, i que ha de tendir a assolir el 50% de persones de cada sexe.

Representació equilibrada: situació que garanteix la presència de les dones en una proporció adequada en cada circumstància.

Igualtat de gènere: condició d'ésser iguals homes i dones en les possibilitats de desenvolupament personal i de presa de decisions, sense les limitacions imposades pels rols de gènere tradicionals, per la qual cosa els diferents comportaments, aspiracions i necessitats de dones i d'homes són igualment considerats, valorats i afavorits.

54.-

ITC-BT-16 - 3.

Unitat funcional d'interruptor general de maniobra.

La seva missió és deixar fora de servei, en cas de necessitat, tota la concentració de comptadors. Serà obligatòria per a concentracions de més de dos usuaris. Aquesta unitat s'instal·larà en una envoltant de doble aïllament independent, que contindrà un interruptor de tall omnipolar, amb obertura en càrrega i que garanteixi que el neutre no sigui tallat abans que els altres pols. Es col·locarà entre la línia general d'alimentació i l'embarrat general de la concentració de comptadors. Quan hi hagi més d'una línia general d'alimentació, s'instal·larà un interruptor per a cadascuna d'elles. L'interruptor serà, com a mínim, de 160 A per a previsions de càrrega fins a 90 kW, i de 250 A per a càrregues superiors, fins a 150 kW.

55.-

Estatge subalpí: Situat immediatament per sota de l'estatge dels prats alpins. Comprèn dos dominis, associacions o comunitats vegetals: Saxifrago-Rhododendretum, és a dir bosc de pi negre amb neret i avetoses de l'associació Goodyero-Abietum.

56.-

$F \cdot r_m = R \cdot r_c$
 $F \cdot 24 \text{ cm} = 100 \text{ N} \cdot 6 \text{ cm}$
 $24F = 600 \text{ N}$
 $F = 25 \text{ N}$

La llei del torn relaciona les forces amb aquests dos radis: com més gran és el radi de la manovella respecte del cilindre, menys força s'haurà de fer.

57.-

La gàbia de Faraday té una important aplicació en la protecció d'equips electrònics contra descàrregues electroestàtiques. Està conformada per conductors (malla de Faraday) que recobreixen el sostre i les parets de l'estructura a protegir.

www.academiabombers.com

58.-

U!!! No ens referim a CA (fase/neutre), sino a un circuit de bateria (CC).

59.-

Per superar aquesta limitació, sovint s'incorporen altres materials, com ara acer, fibra de vidre o polímers reforçats amb fibra, per millorar la resistència a tracció del formigó. Aquestes tècniques, conegudes com a reforçament del formigó, poden augmentar significativament la seva capacitat per resistir forces de tracció i millorar la seva durabilitat en aplicacions estructurals.

60.-

En escalfar-se la fusta es produeix piròlisi, que descompon el material i allibera gasos combustibles; aquests gasos són els que s'inflamen i produeixen la flama.

62.-

Les demés classes s'emballen en un grup d'emballatge segons el seu grau de perillositat.

63.-

Z. Inundació freqüent: màxim 50 anys

Z. Inundació ocasional: 50-100 anys

Z. Inundació excepcional: 100-500 anys

64.-

La serra de Picancel forma part del Prepirineu.

65.-

Barcelona es troba a la quadrícula 31T DF, i la província de Girona majoritàriament a la quadrícula 31T DG.

66.-

Les bombes de desplaçament positiu també es coneixen com bombes volumètriques.

68.-

La comissió de servei té caràcter temporal i no pot durar més de dos anys. Es dóna exclusivament per necessitats del servei, significa la destinació a un lloc de treball diferent del que el funcionari ocupava i implica la reserva d'aquest lloc.

69.-

UNE 60670-4 - 4.3.

Per a les canonades vistes no es pot utilitzar tub de polietilè.

70.-

Actua com a conductor iònic entre els elèctrods de plom (elèctrode negatiu) i diòxid de plom (elèctrode positiu). Durant la descàrrega, l'àcid sulfúric reacciona amb els materials dels elèctrods per formar sulfat de plom i aigua, disminuint la concentració de l'electròlit. En la càrrega, el procés s'inverteix, restaurant l'àcid sulfúric.

71.-

El rotor de pols llisos es caracteritza per tenir un entreferro uniforme i un diàmetre relativament petit en comparació amb la seva longitud. Aquest disseny ofereix una millor resistència mecànica a les forces centrífugues, per la qual cosa és adequat per a velocitats molt elevades.

Aquest tipus de rotor s'utilitza habitualment en alternadors síncrons de turbina, que funcionen a altes revolucions (generalment 3000 o 1500 rpm en xarxes de 50 Hz) per generar electricitat en centrals tèrmiques, nuclears o de cicle combinat.

En canvi, els rotors de pols sortints s'utilitzen en màquines de velocitat lenta (com ara generadors hidràulics accionats per turbines hidràuliques) on cal un nombre elevat de pols.

72.-

També en formen part l'encèfal (cervell) i els nervis perifèrics.

73.-

Quan es bloqueja manualment el diferencial central, s'anul·la també la distribució de forces a cada eix, afectant negativament el rendiment tot terreny del vehicle.

74.-

Guia Tècnica per a la utilització d'EPIS per part dels treballadors - Apèndix 4. Tipus d'EPI. Aspectes a considerar.

Els equips aïllants es subdivideixen en: equips d'aire fresc, equips de línia d'aire comprimit i equips autònoms.

75.-

El punt de rosada és la temperatura a la què l'aire s'ha de refredar per tal que es produeixi la saturació (100% de humitat relativa), sempre que no hi hagi cap canvi en el contingut de vapor d'aigua.

76.-

PHTLS 9e: Soport Vital de Trauma Prehospital - pàgina 211.

77.-

La densitat relativa és una magnitud adimensional, ja que és el quocient entre la densitat del líquid i la densitat de l'aigua, i per tant no té unitats.

78.-

Reial Decret 919/2006, de 28 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos i les seves instruccions tècniques complementàries ICG 01 a 11.

Article 3. Definicions.

A efectes d'aquest reglament i de les seves ITCs, s'entendrà el següent:

a) Escomesa interior: Conjunt de conduccions i accessoris compresos entre la clau d'escomesa, exclosa aquesta, i la clau o claus de l'edifici, incloses aquestes, en el cas d'instal·lacions receptores subministrades des de xarxes de distribució. En el cas d'instal·lacions individuals amb comptatge (equip comptador) situat al límit de la propietat, no existeix escomesa interior.

79.-

2 mols de metà → 32 g.

1 mol de butà → 58 g.

1 mol d'aire → 28,5 g.

Els vapors de gasolina són una mescla d'hidrocarburs, per tant pesaran més que l'aire.

80.-

Les comunitats vegetals pròpies de la regió mediterrània són els alzinars i les màquies. Els alzinars, amb l'alzina i la carrasca com a arbres característics, es troben acompanyats de diversos arbustos alts. Les màquies són formacions de vegetació arbustiva alta molt ben adaptada a condicions de sequedat i calor; en zones més seques i àrides dominen les brolles, formades per arbustos baixos i mitjans.

81.-

Energia potencial inicial = Energia cinètica final

$$m \cdot g \cdot h = (1/2) \cdot m \cdot v^2$$

Simplifiquem la massa:

$$g \cdot h = (1/2) \cdot v^2$$

$$v^2 = 2 \cdot 10 \cdot 125$$

$$v^2 = 2500$$

$$v = \sqrt{2500}$$

$$v = 50 \text{ m/s.}$$

82.-

Gas líquid a alta pressió: $-50^\circ\text{C} < T_C < 65^\circ\text{C}$.

Gas líquid a baixa pressió: TC superior a 65°C.

Gas comprimit: TC inferior a -50°C.

83.-

Cap operatiu: 4

Cap territorial: 3

Sotscap territorial: 2

Cap de sortida: 1

84.-

El HVIL és un circuit de seguretat de baixa tensió que recorre tots els connectors i components del sistema d'alta tensió (bateria HV, inversor, carregador, etc.).

La seva funció principal és supervisar la integritat del circuit d'alta tensió i desconnectar-lo si es detecta una interrupció o manipulació.

85.-

L'arribada de núvols de tipus cirrus normalment indicarà l'aproximació d'un front càlid.

86.-

L'aigua pesa més que l'oli i que l'etanol, per tant sobre una mateixa superfície exercirà més pressió.

87.-

$Re < 2000 \rightarrow R.$ Laminar

$Re > 4000 \rightarrow R.$ Turbulent

88.-

És un cim de 2.833 metres situat dins del sector perifèric del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, molt proper al Refugi de la Restanca i dominant la zona de molts estanys glacials.

89.-

Per gas s'entendrà una matèria que:

a) a 50°C tingui una pressió de vapor superior a 300 kPa (3 bar); o bé

b) estigui completament en estat gasós a 20°C, a pressió normalitzada de 101,3 kPa.

90.-

S'utilitza el Drenatge al 25% per determinar la qualitat d'una escuma, que equival al temps que tarda l'escuma en perdre el 25% de l'aigua).

91.-

La vàlvula mitral separa l'aurícula esquerra i el ventricle esquerre.

92.-

Article 15. Principis de l'acció preventiva.

a) Evitar els riscos.

b) Avaluar els riscos que no es poden evitar.

c) Combatre els riscos en el seu origen.

d) Adaptar la feina a la persona.

e) Tenir en compte l'evolució de la tècnica.

f) Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en comporti cap.

g) Planificar la prevenció, amb la recerca d'un conjunt coherent que hi integri la tècnica, l'organització de la feina, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball.

h) Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció col·lectiva respecte de la individual.

i) Facilitar les degudes instruccions als treballadors.

94.-

Els motors de gàbia d'esquirol no utilitzen escombretes ni anells col·lectors, ja que l'energia elèctrica s'indueix directament al rotor a través del camp magnètic rotatiu generat per l'estator. Això és una de les característiques que els fa robustos i de baix manteniment.

95.-

Llei 19/2020, del 30 de desembre, d'igualtat de tracte i no-discriminació - art.3



www.academiabombers.com